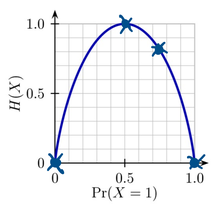
FUNZIONE COSTO

$$J(\theta) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \text{loss}\left(h_\theta(x^{(i)}), y^{(i)}\right) = -\frac{1}{m}\left[\sum_{i=1}^{m} y^{(i)} \log\left(h_\theta(x^{(i)})\right) + (1-y^{(i)}) \log\left(1-h_\theta(x^{(i)})\right)\right]$$

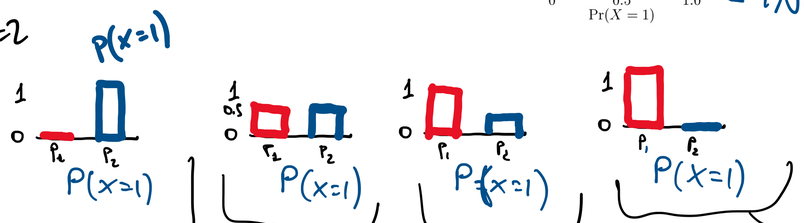
ENTROPY

$$H(X) = -\sum_{K=1}^{K} p_K \log(p_K)$$



MISURA
- INCERTEZZA
- MISURA DEL "DISORDINE" TRA CLASSI (DISORDINE NELLA DISTRIBUZIONE)
- QUANTO LA PROBABILITA' E' CONCENTRATA SU UNA CLASSE
- INFORMAZIONE (IN QUESTO CASO, LA DISTRIBUZIONE NON E' INFORMATIVA SE NON SO OSSERVARE)

PER K=2



$$H(X) = -\left[p_1 \log(p_1) + p_2 \log(p_2)\right]$$

$$-\left[0 \log(0) + 1 \log(1)\right] = 0$$

$\log(0)$ → =0 CONSISTENTE CON IL LIMITE $\lim_{p\to 0^+} p \log p = 0$

$$-\left[0.5 \log(0.5) + 0.5 \log(0.5)\right]$$

$$-[-1] = 1$$

$$-\left[0.75 \log(0.75) + 0.25 + \log(0.25)\right] =$$

$$= -[-0.31127\ldots - 0.5] = +0.81127\ldots$$

$$-\left[1 \log(1) + 0 \log(0)\right] = 0$$

IL RAGIONAMENTO VALE CON PIU' CLASSI



ESERCIZIO: ORDINA LE DISTRIBUZIONI IN ORDINE CRESCENTE RISPETTO L'ENTROPIA

CROSS-ENTROPY (LOSS)

$$H(x) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(-\sum_{K=1}^{K} p_K^{(i)} \log\left(q_K^{(i)}\right)\right)$$

$q_K^{(i)}$ → DISTRIBUZIONE DATA DAL CLASSIFICATORE

$p_K^{(i)}$ → DISTRIBUZIONE IDEALE: QUELLA CHE VOGLIAMO OTTENERE. CORRISPONDE ALLE NOSTRE $y^{(i)}$

$$q_1^{(i)} = h_\theta$$

$$q_0^{(i)} = 1 - q_1^{(i)} = 1 - h_\theta$$

MISURA LA "DISTANZA" TRA DUE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' P E Q

P E' LA PROBABILITA' REALE (**GROUND TRUTH**)

Q E' LA PROBABILITA STIMATA

SI CONSIDERANO LE DISTRIBUZIONI SU TUTTI I PATTERN

⇒ VOGLIAMO CAMBIARE Q COSI' CHE LE DUE PROBABILITA' RISULTINO IDENTICHE SU TUTTI I PATTERN IN INPUT (MINIMIZZARE H)

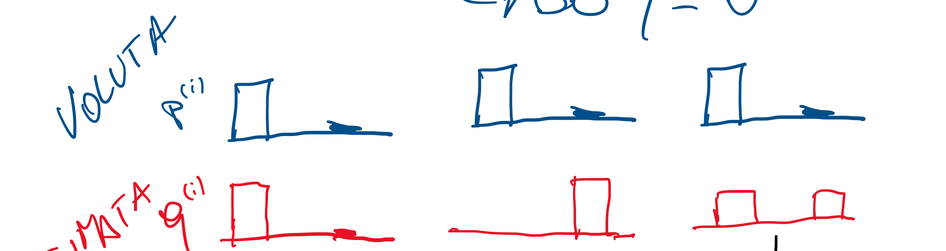
$y_1^{(i)} = 1 \Rightarrow$



$y_0^{(i)} = 0$
$= 1 - y_1^{(i)}$



CASO $y^{(i)} = 0$



CASO $y^{(i)} = 1$

